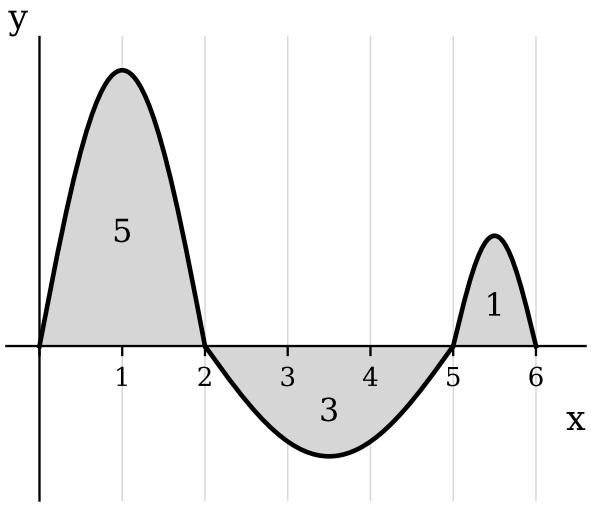
Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · ÁREA NETA Y ÁREA TOTAL

En el gráfico, las regiones entre f y el eje x tienen las áreas indicadas: 5 en $[0, 2]$, 3 en $[2, 5]$ y 1 en $[5, 6]$. ¿Cuánto valen $\int_0^6 f(x)\,dx$ e $\int_0^6 |f(x)|\,dx$?



A) 3 y 9

B) 9 y 9

C) 3 y 3

D) -3 y 9

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Signos

Las regiones en $[0, 2]$ y $[5, 6]$ están sobre el eje; la de $[2, 5]$, bajo él.

2 Área neta

$5 - 3 + 1 = 3$.

3 Área total

$\int |f| = 5 + 3 + 1 = 9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Trata la región bajo el eje como positiva en la primera integral.

C) El valor absoluto hace positivas todas las áreas.

D) Invierte los signos de las regiones.

Idea clave. $\int f$ es área neta; $\int |f|$ es área total.